TRANSFORMATION DE FOURIER ET CONVOLUTION

INTRODUCTION

- Un signal périodique (de période T) se décompose en ***séries de Fourier***. Il apparaît donc comme une somme d'harmoniques de fréquences : $\xi_n = \frac{\mathrm{n}}{\mathrm{T}}$; $\mathrm{n} = 0,1,2,\ldots$ Ces fréquences ξ_n sont des ***valeurs isolées*** dans $\mathbb{R}$.
- Les fréquences présentes dans un signal non périodique ne sont pas isolées : elles prennent toutes les valeurs d'un intervalle. La décomposition fréquentielle d'un tel signal est possible grâce à la ***Transformation de Fourier***. La décomposition et la restitution se calculent par des intégrales.

1. TRANSFORMEE DE FOURIER DANS $\boldsymbol{L^1}(\mathbb{R})$

1.1 PREMIERES DEFINITIONS - PREMIERS EXEMPLES

DEFINITION 1.1

Soit $f \in \boldsymbol{L^1}(\mathbb{R})$.

On appelle ***Transformée de Fourier de f*** la fonction (notée $\hat{f}$) définie par :

$$\xi \to \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx \qquad (1.1)$$

On appelle ***Transformation de Fourier*** l'application :

$$\mathcal{F}: f \mapsto \hat{f} \qquad (1.2)$$

REMARQUE 1.1

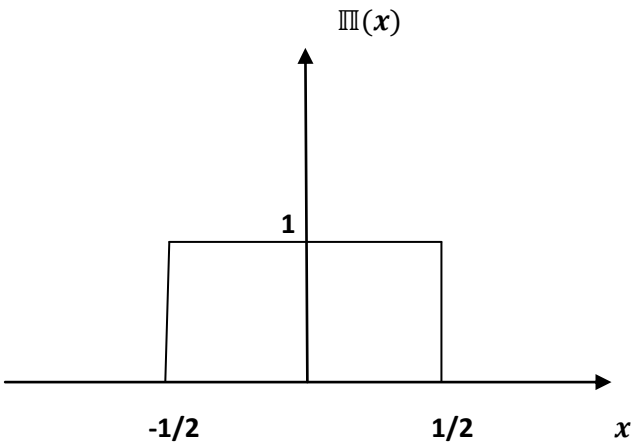
Comme $\left|e^{-2i\pi\xi x}\right| = 1,$ l'intégrale (1.1) est bien définie.

EXEMPLE 1.1

La fonction **Porte** ou encore **Fenêtre rectangulaire** :

$$\mathbb{\Pi}(\boldsymbol{x}) = \begin{cases} \boldsymbol{1} & \boldsymbol{si} \quad |\boldsymbol{x}| \leq \boldsymbol{\frac{1}{2}} \\ \boldsymbol{0} & \boldsymbol{si} \quad |\boldsymbol{x}| > \boldsymbol{\frac{1}{2}} \end{cases}$$

$$= \boldsymbol{\chi}_{[-\frac{1}{2};\frac{1}{2}]}$$



Par définition :

$$\widehat{\mathbb{I}\mathbb{I}}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}\mathbb{I}\mathbb{I}(x)dx = \int_{-1/2}^{1/2} e^{-2i\pi\xi x}dx = \begin{cases} [x]_{-1/2}^{1/2} & si \quad \xi = 0 \\ \dfrac{-1}{2i\pi\xi}\left[e^{-2i\pi\xi x}\right]_{x=-1/2}^{x=1/2} & si \quad \xi \neq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & si \quad \xi = 0 \\ \dfrac{-1}{2i\pi\xi}\left(e^{-i\pi\xi} - e^{i\pi\xi}\right) & si \quad \xi \neq 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 1 & si \quad \xi = 0 \\ \dfrac{2isin\pi\xi}{2i\pi\xi} = \dfrac{sin\pi\xi}{\pi\xi} & si \quad \xi \neq 0 \end{cases}$$

Plus généralement :

Pour $f = \chi_{[a\,;\,b]}$ on a :

$$\hat{f}(\xi) = \begin{cases} b-a & si \quad \xi = 0 \\ \dfrac{\sin(\pi(b-a)\xi)}{\pi\xi} e^{-i\pi(a+b)\xi} & si \quad \xi \neq 0 \end{cases}$$

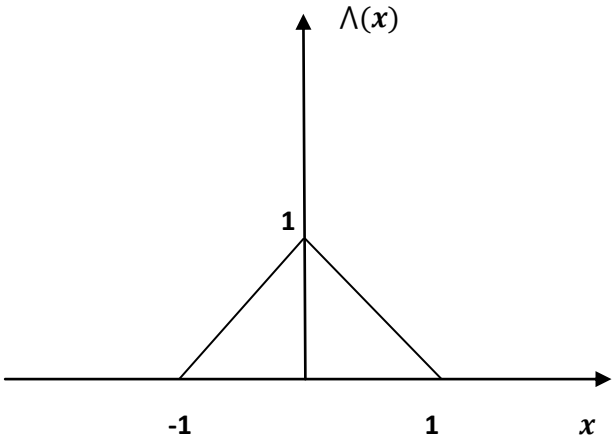
REMARQUE 1.2

$\hat{f}$ n'est pas nécessairement dans $\boldsymbol{L^1(\mathbb{R})}$ **, puisque** $\frac{\sin x}{x} \notin \boldsymbol{L^1(\mathbb{R})}$**.**

EXEMPLE 1.2

La fonction **Triangle** ou encore **Fenêtre triangulaire** :

$$\wedge(x) = \begin{cases} -x+1 & si \quad 0 \leq x \leq 1 \\ x+1 & si \quad -1 \leq x \leq 0 \\ 0 & si \quad |x| > 1 \end{cases}$$



Par définition :

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}\Lambda(x)dx = \int_{-1}^{0}(x+1)e^{-2i\pi\xi x}dx + \int_{0}^{1}(-x+1)e^{-2i\pi\xi x}dx$$

Par une intégration par parties (***I.P.P***) calculons les intégrales précédentes, pour $\xi \neq 0$:

$$\widehat{\Lambda}_1(\xi) = \int_{-1}^{0}(x+1)e^{-2i\pi\xi x}dx$$

Posons :

$$\boldsymbol{u = x+1} \qquad \boldsymbol{dv} = e^{-2i\pi\xi x}dx$$

$$\boldsymbol{du = dx} \qquad \boldsymbol{v} = \frac{\boldsymbol{-1}}{\boldsymbol{2i\pi\xi}}e^{-2i\pi\xi x}$$

$$\widehat{\Lambda}_1(\xi) = \frac{\boldsymbol{-1}}{\boldsymbol{2i\pi\xi}}\left[(x+1)e^{-2i\pi\xi x}\right]_{\boldsymbol{x=-1}}^{\boldsymbol{x=0}} + \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2i\pi\xi}}\int_{\boldsymbol{-1}}^{\boldsymbol{0}} e^{-2i\pi\xi x}dx$$

$$\widehat{\Lambda}_1(\boldsymbol{\xi}) = \frac{\boldsymbol{-1}}{\boldsymbol{2i\pi\xi}} + \frac{\boldsymbol{-1}}{\boldsymbol{(2i\pi\xi)^2}}\left[\boldsymbol{e^{-2i\pi\xi x}}\right]_{\boldsymbol{x=-1}}^{\boldsymbol{x=0}}$$

De même, on trouve :

$$\widehat{\Lambda}_2(\xi) = \int_{0}^{1}(-x+1)e^{-2i\pi\xi x}dx = \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{2i\pi\xi}} + \frac{\boldsymbol{1}}{\boldsymbol{(2i\pi\xi)^2}}\left[\boldsymbol{e^{-2i\pi\xi x}}\right]_{\boldsymbol{x=0}}^{\boldsymbol{x=1}}$$

D'où

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \widehat{\Lambda}_{\boldsymbol{1}}(\boldsymbol{\xi}) + \widehat{\Lambda}_2(\xi)$$

$$= \frac{1}{(2i\pi\xi)^2}\left\{\left[e^{-2i\pi\xi x}\right]_{x=0}^{x=1} - \left[e^{-2i\pi\xi x}\right]_{x=-1}^{x=0}\right\}$$

$$= \frac{1}{(2i\pi\xi)^2}(e^{-2i\pi\xi} - 1 - 1 + e^{2i\pi\xi})$$

$$= \frac{1}{(2i\pi\xi)^2}(e^{2i\pi\xi} + e^{-2i\pi\xi} - 2)$$

$$= \frac{1}{(2i\pi\xi)^2}(2\cos(2\pi\xi) - 2)$$

Or

$$\cos 2x = cos^2x - sin^2x = 1 - 2sin^2x$$

$$\Rightarrow \cos(2\pi\xi) = 1 - 2\, sin^2(\pi\xi)$$

$$\Rightarrow 2\cos(2\pi\xi) = 2 - 4\, sin^2(\pi\xi)$$

Et donc

$$\widehat{\Lambda}(\xi) = \frac{1}{(2i\pi\xi)^2}(2 - 4\, sin^2(\pi\xi) - 2) = \frac{-4\, sin^2(\pi\xi)}{-4\pi^2\xi^2} = \left(\frac{\sin\pi\xi}{\pi\xi}\right)^2$$

Et enfin

$$\widehat{\Lambda}(\boldsymbol{\xi}) = \begin{cases} \mathbf{1} & \boldsymbol{si} \quad \boldsymbol{\xi = 0} \\ \left(\dfrac{\mathbf{\sin \pi\xi}}{\boldsymbol{\pi\xi}}\right)^{\mathbf{2}} & \boldsymbol{si} \quad \boldsymbol{\xi \neq 0} \end{cases}$$

1.2 PROPRIETES DE LA TRANSFORMATION DE FOURIER

THEOREME 1.1 (Riemann-Lebesgue)

Si $f \in \boldsymbol{L^1}(\mathbb{R})$ **, alors :**

(i) $\hat{f}$ est une fonction **continue** et **bornée** sur $\mathbb{R}$;

(ii) $\mathcal{F} : f \mapsto \hat{f}$ est un opérateur **linéaire** et **continu** de $\boldsymbol{L^1}(\mathbb{R})$ **dans** $\boldsymbol{L^\infty}(\mathbb{R})$

$$\left\|\hat{f}\right\|_\infty \leq \|f\|_1$$

(iii) $\lim_{|\xi|\to+\infty} \hat{f}(\xi) = 0.$

Eléments de démonstration :

(i) Il s'agit de l'application du théorème de continuité de fonctions définies sous forme intégrale :

Rappels :

$x \mapsto e^{-2i\pi\xi x}\, f(x)$ est mesurable sur $\mathbb{R}$, $\forall \xi \in \mathbb{R}$

$\xi \mapsto e^{-2i\pi\xi x}\, f(x)$ est continue sur $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$

$\left|e^{-2i\pi\xi x}\, f(x)\right| \leq |f(x)|$ et $f \in L^1(\mathbb{R})$

Conclusion :

$x \mapsto e^{-2i\pi\xi x} f(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$ et $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$ est continue sur $\mathbb{R}$. D'où (i).

(ii) On a : $\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$, puis

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| = \left|\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx\right| \leq \int_{\mathbb{R}} \left|e^{-2i\pi\xi x} f(x)\right|dx \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)|dx = \|f\|_1$$

D'où (ii).

(iii) Considérons : $f = \chi_{[a\,;b]}$

Et utilisons la densité des fonctions étagées dans $L^1(\mathbb{R})$ pour conclure.

On a :

$$\left|\hat{f}(\xi)\right| = \left|\frac{\sin(\pi(b-a)\xi\,)}{\pi\xi} e^{-i\pi(a+b)\xi}\right| \leq \frac{1}{\pi|\xi|} \qquad pour \quad \xi \neq 0$$

puis

$$\lim_{|\xi|\to+\infty} \hat{f}(\xi) = 0.$$

1.3 AUTRES PROPRIETES

1.3.1 PARITE

- Si la fonction $\boldsymbol{f}$ est **paire** et **réelle** alors la fonction $\hat{\boldsymbol{f}}$ est **paire** et **réelle**, et :

$$\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi}) = \mathbf{2}\int_{\mathbf{0}}^{+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathbf{cos}(\mathbf{2}\boldsymbol{\pi\xi x})\,\boldsymbol{dx}$$

- Si la fonction $\boldsymbol{f}$ est **impaire** et **réelle** alors la fonction $\hat{\boldsymbol{f}}$ est **impaire** et **imaginaire** et :

$$\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi}) = -\mathbf{2}i\int_{\mathbf{0}}^{+\infty} \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\,\mathbf{sin}(\mathbf{2}\boldsymbol{\pi\xi x})\,\boldsymbol{dx}$$

1.3.2 CHANGEMENT D'ECHELLE DE TEMPS

Dilatation temporelle :

Soit la fonction $g(t) = f(at)$, $a \neq 0$, alors $\hat{g}(\xi) = \frac{1}{|a|}\hat{f}\left(\frac{\xi}{a}\right)$

1.3.3 THEOREME DU RETARD

Décalage temporel = Déphasage fréquentiel

- Si $g(t) = f(t - t_0)$, $t_0 \in \mathbb{R}$ alors $\hat{g}(\xi) = e^{-2i\pi\xi t_0}\hat{f}(\xi)$

Décalage fréquentiel = Déphasage temporel

- Si $g(t) = e^{-2i\pi\xi_0 t}f(t)$, $\xi_0 \in \mathbb{R}$ alors $\hat{g}(\xi) = \hat{f}(\xi + \xi_0)$

Démonstration : cf TD. ……

1.3.4 FORMULE D'ECHANGE

PROPOSITION 1.1

Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors $f\hat{g}$ et $\hat{f}g$ appartiennent à $L^1(\mathbb{R})$ et $\int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)g(x)dx$.

Eléments de démonstration :

$$\left.\begin{matrix}\hat{g} \ \ est \ \ born\acute{e}e \\ \boldsymbol{f \in L^1(\mathbb{R})}\end{matrix}\right\} \Rightarrow f\hat{g} \in \boldsymbol{L^1}(\mathbb{R})$$

De même pour $\hat{f}g$.

On appliquera ensuite le théorème de Fubini pour obtenir l'égalité des intégrales.

On a :

$$\hat{g}(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} g(\xi)d\xi$$

et

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)\left(\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} g(\xi)d\xi\right)dx = \iint_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)g(\xi)\, dxd\xi$$

Puis le théorème de Fubini sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ permet de conclure.

1.4 TRANSFORMATION DE FOURIER ET DERIVATION

PROPOSITION 1.2

Dérivation temporelle :

- Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $f' \in L^1(\mathbb{R})$ alors

$$\widehat{\boldsymbol{f}'}(\boldsymbol{\xi}) = (\boldsymbol{2i\pi\xi})\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi})$$

- Si $f \in C^n(\mathbb{R})$ et $f^{(k)} \in L^1(\mathbb{R})$ pour tout $k \in [\![0, n]\!]$ alors

$$\widehat{\boldsymbol{f^{(k)}}}(\boldsymbol{\xi}) = (\boldsymbol{2i\pi\xi})^{\boldsymbol{k}}\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi})$$

Dérivation fréquentielle :

- Si $x \mapsto xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$ alors $\hat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ et

$$\big(\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi})\big)' = -\boldsymbol{2i\pi}\widehat{\boldsymbol{xf}}(\boldsymbol{x})$$

- Si $\mapsto x^k f(x) \in L^1(\mathbb{R})$, pour tout $k \in [\![0, n]\!]$ alors $\hat{f} \in C^n(\mathbb{R})$ et

$$\big(\hat{\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{\xi})\big)^{(\boldsymbol{k})} = (-\boldsymbol{2i\pi}\widehat{\boldsymbol{x})^{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{f}}(\boldsymbol{x})$$

Eléments de démonstration :

Dérivation temporelle :

Montrons la Proposition 1.2 précédente pour $k = 1$; c'est-à-dire :

Si $f \in C^1(\mathbb{R})$ et $f' \in L^1(\mathbb{R})$ montrons que $\widehat{f'}(\xi) = (2i\pi\xi)\hat{f}(\xi)$, le reste s'obtient par récurrence.

Par définition :

$$\widehat{f'}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f'(x)dx = \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \int_A^B e^{-2i\pi\xi x} f'(x)dx$$

Faisons une intégration par parties (***I.P.P***) dans l'intégrale : $I_{A,B} = \int_A^B e^{-2i\pi\xi x} f'(x)dx$

Posons

$$u = e^{-2i\pi\xi x} \qquad dv = f'(x)dx$$

$$du = -2i\pi\xi\, e^{-2i\pi\xi x}dx \qquad v = f(x)$$

On a :

$$I_{A,B} = \left[e^{-2i\pi\xi x} f(x)\right]_{\boldsymbol{x=A}}^{\boldsymbol{x=B}} - \int_A^B -2i\pi\xi\, e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$$
$$= e^{-2i\pi\xi B} f(B) - e^{-2i\pi\xi A} f(A) + 2i\pi\xi \int_A^B e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$$

Or

$\lim_{B\to+\infty} e^{-2i\pi\xi B} f(B) = 0$ car par hypothèse $f \in L^1(\mathbb{R})$

De même

$$\lim_{A\to-\infty} e^{-2i\pi\xi A} f(A) = 0$$

Donc

$$I_{A,B} = 2i\pi\xi \int_A^B e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$$

et

$$\widehat{f'}(\xi) = 2i\pi\xi \lim_{\substack{A\to-\infty \\ B\to+\infty}} \int_A^B e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = 2i\pi\xi \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = (2i\pi\xi)\hat{f}(\xi)$$

Puis par récurrence sur k, pour la généralisation.

<u>Dérivation fréquentielle :</u>

Montrons la Proposition 1.2 précédente pour $k = 1$; c'est-à-dire :

Si $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$ alors $\hat{f} \in C^1(\mathbb{R})$ et $\left(\hat{f}(\xi)\right)' = -2\widehat{\imath\pi x f}(x)$.

Par définition :

$$\left(\hat{f}(\xi)\right)' = \frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi) = \frac{d}{d\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$$

Il s'agit ensuite d'utiliser le théorème de dérivation sous le signe somme.

<u>Rappels : Dérivation sous le signe $\int$.</u>

- *La fonction* $x \mapsto \varphi(\xi, x) = e^{-2i\pi\xi x} f(x)$ *est intégrable sur* $\mathbb{R}$, $\forall \xi \in \mathbb{R}$;
- *La fonction* $\xi \mapsto \varphi(\xi, x) = e^{-2i\pi\xi x} f(x)$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$, $\forall x \in \mathbb{R}$;
- $\left|\frac{\partial}{\partial\xi}\varphi(\xi, x)\right| = \left|-2i\pi x\, e^{-2i\pi\xi x} f(x)\right| = |-2i\pi||xf(x)|$, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\forall \xi \in \mathbb{R}$; *avec* $xf(x) \in L^1(\mathbb{R})$;

On a donc :

- $\xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$ *est dérivable sur* $\mathbb{R}$*;*
- $x \mapsto \frac{\partial}{\partial \xi}\left(e^{-2i\pi\xi x} f(x)\right)$ *est intégrable sur* $\mathbb{R}$*;*

Alors

$$\frac{d}{d\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi}(e^{-2i\pi\xi x} f(x))dx$$

Toutes les hypothèses étant vérifiées, on a :

$$\left(\hat{f}(\xi)\right)' = \frac{d}{d\xi}\hat{f}(\xi) = \frac{d}{d\xi}\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \frac{\partial}{\partial \xi}(e^{-2i\pi\xi x} f(x))dx$$
$$= \int_{\mathbb{R}} -2i\pi x\, e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}(-2i\pi x\, f(x))dx = -2\widehat{\imath\pi x\, f}(x)$$

Puis, on généralise par récurrence sur k.

REMARQUE 1.3

- Plus la fonction f est dérivable avec des dérivées intégrables, plus rapide est la décroissance de $\hat{f}$ à l'infini.
- En particulier : si $f \in C^{\infty}(\mathbb{R})$ alors $\hat{f}$ tend vers 0 en décroissant, plus rapidement que toute puissance de $\frac{1}{|\xi|}$ quand $|\xi| \to +\infty$.

REMARQUE 1.4

Par la Transformation de Fourier, la dérivation (par rapport à ξ) devient une multiplication (par $2i\pi\xi$) : cette propriété peut présenter des avantages pour la résolution de certaines équations différentielles.

Exemple :

Soit à résoudre l'équation différentielle :

$$\boldsymbol{f''(x) + f(x) = g(x)}$$

De manière formelle, sans se préoccuper de l'existence des objets mathématiques manipulés, l'équation peut s'écrire :

$$e^{-2i\pi\xi x} f''(x) + e^{-2i\pi\xi x} f(x) = e^{-2i\pi\xi x} g(x)$$

D'où :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f''(x)dx + \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} g(x)\, dx$$

Puis :

$$\widehat{f''}(\xi) + \hat{f}(\xi) = \hat{g}(\xi) \Leftrightarrow (2i\pi\xi)^2\hat{f}(\xi) + \hat{f}(\xi) = \hat{g}(\xi) \Leftrightarrow (-4\pi^2\xi^2 + 1)\hat{f}(\xi) = \hat{g}(\xi)$$

Et enfin,

$$\hat{f}(\xi) = \frac{1}{1 - 4\pi^2\xi^2}\,\hat{g}(\xi).$$

- Les valeurs $\hat{f}(\xi)$ sont appelées : valeurs du spectre de la fonction f ;
- Une fois le spectre $\hat{f}(\xi)$ calculé, pour tout $\xi \in \mathbb{R}$; on « remonte » à la fonction f par la Transformation de Fourier Inverse ; $\mathcal{F}^{-1} : \hat{f} \mapsto f$
- Ces méthodes de résolution d'équations différentielles sont appelées ***méthodes spectrales*** (de Fourier).

THEOREME 1.2

Si $f, \hat{f} \in L^1(\mathbb{R})$ alors :

- En tout point x_0 où f est **continue** :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi\xi x_0}\hat{f}(\xi)d\xi = f(x_0)$$

- En tout point x_0 où f est **discontinue** :

$$\int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi\xi x_0}\hat{f}(\xi)d\xi = \frac{1}{2}[f(x_0^+) + f(x_0^-)]$$

Où

$$f(x_0^+) = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ >}} f(x) \quad ; \quad f(x_0^-) = \lim_{\substack{x \to x_0 \\ <}} f(x)$$

REMARQUE 1.5

- Ces formules sont appelées ***représentation spectrale de la fonction*** f ;
- Ainsi la fonction f est déterminée, soit par la donnée des valeurs $f(x)$, soit par la donnée des valeurs $\hat{f}(\xi)$;
- Il est donc possible de recomposer f à partir de $\hat{f}$: c'est la transformée de Fourier inverse $\mathcal{F}^{-1} : \hat{f} \mapsto f$
- Mais on ne peut pas espérer récupérer exactement la fonction f à partir de $\hat{f}$ dans tous les cas : $\hat{f}$ ne change pas si l'on modifie f sur un ensemble négligeable.

2. CONVOLUTION

2.1 PREMIERES DEFINITIONS

DEFINITION 2.1

Soient les fonctions $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$. On appelle ***convolution de f et g*** la fonction notée $\boldsymbol{f * g}$ définie par :

$$(\boldsymbol{f * g})(\boldsymbol{x}) = \int_{\mathbb{R}} \boldsymbol{f(x-t)\, g(t)dt}$$

lorsque l'intégrale est convergente.

EXEMPLES 2.1

(i) $f = \chi_{[0;1]} = g$

$$(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[0;1]}(x-t)\, \chi_{[0;1]}(t)dt = \int_0^1 \chi_{[0;1]}(x-t)dt$$

Effectuons le changement de variable :

$$u = x - t \;\; ; \;\; du = -dt$$

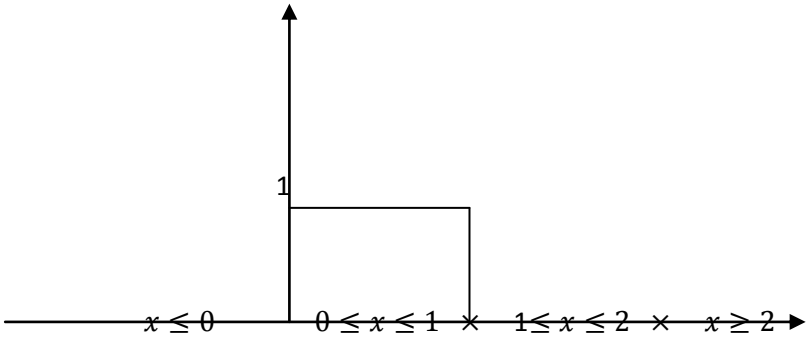
On obtient :

$$(f * g)(x) = \int_x^{x-1} -\chi_{[0;1]}(u)du = \int_{x-1}^{x} \chi_{[0;1]}(u)du$$

Et donc :

$$(f * g)(x) = \left(\chi_{[0;1]} * \chi_{[0;1]}\right)(x) = \begin{cases} 0 & si \;\; x \leq 0 \\ x & si \;\; 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & si \;\; 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & si \;\; x \geq 2 \end{cases}$$

En effet :



Cas : $0 \leq x \leq 1$

Donc $-1 \leq x-1 \leq 0$; et $\int_{x-1}^{x} \chi_{[0;1]}(u)\, du = [u]_{u=0}^{u=x} = x$

Cas : $1 \leq x \leq 2$

Donc $0 \leq x-1 \leq 1$; et $\int_{x-1}^{x} \chi_{[0;1]}(u)\, du = [u]_{u=x-1}^{u=1} = 1-x+1 = 2-x$

……

(ii) $f = \chi_{[-a;a]}$; $a > 0$; $g = sin$

$$\left(\chi_{[-a;a]} * \sin\right)(x) = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-a;a]}(x-t)\sin t\ dt = \int_{\mathbb{R}} \chi_{[-a;a]}(t)\sin(x-t)\ dt = \int_{-a}^{a} \sin(x-t)\ dt$$

Effectuons le changement de variable :

$$u = x - t \ ; \quad du = -dt$$

On obtient :

$$\begin{aligned}\left(\chi_{[-a;a]} * \sin\right)(x) &= \int_{x+a}^{x-a} -\sin u\, du = \int_{x-a}^{x+a} \sin u\, du = [-\cos u]_{u=x-a}^{u=x+a} \\ &= -\cos(x+a) + \cos(x-a) \\ &= -(\cos x \cos a - \sin x \sin a) + \cos x \cos a + \sin x \sin a\end{aligned}$$

D'où

$$\left(\chi_{[-a;a]} * \sin\right)(x) = 2\sin x \sin a \quad ; \ a > 0$$

On montre (exo) de même que :

$$\left(\chi_{[-a;a]} * \cos\right)(x) = 2\cos x \sin a \quad ; \ a > 0.$$

2.2 PREMIERES PROPRIETES

PROPOSITION 2.1

Lorsque les fonctions suivantes existent, on a :

(i) $f * g = g * f$
(ii) $(f_1 + f_2) * g = f_1 * g + f_2 * g$
(iii) $(\lambda f) * g = \lambda(f * g)$; $\forall \lambda \in \mathbb{C}$

THEOREME 2.1

Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors

(i) $f * g$ existe p.p
(ii) $f * g \in L^1(\mathbb{R})$

De plus, on a :

$$\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \|g\|_1 \qquad (2.1)$$

REMARQUE 2.1

L'inégalité (2.1) signifie que : $\forall f \in L^1(\mathbb{R})$

l'opérateur linéaire : $\Psi_f : g \mapsto f * g$ défini de $L^1(\mathbb{R})$ vers $L^1(\mathbb{R})$ est continu.

PROPOSITION 2.2

Si $f, g, h \in L^1(\mathbb{R})$ alors on a :

$$(f * g) * h = f * (g * h) = f * g * h$$

THEOREME 2.2

Soient p, q des exposants conjugués (c'est-à-dire tels que : $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$)

Si $f \in L^p(\mathbb{R})$ et $g \in L^q(\mathbb{R})$ alors $f * g$ est définie, continue et bornée sur $\mathbb{R}$.

De plus, $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \|g\|_q$

REMARQUE 2.2

(1) En particulier pour $\boldsymbol{p = 1}$, $\boldsymbol{q = +\infty}$;

$\boldsymbol{f \in L^1(\mathbb{R})}$ **et** $\boldsymbol{g \in L^\infty(\mathbb{R})}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{f * g \in L^\infty(\mathbb{R})}$ **et** $\boldsymbol{\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_1 \|g\|_\infty}$

En effet :

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-t) g(t) dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-t)||g(t)| dt$$

$$\leq \|g\|_\infty \int_{\mathbb{R}} |f(x-t)|dt \leq \|g\|_\infty \|f\|_1$$

(2) De même pour $p = q = 2$;

$\boldsymbol{f \in L^2(\mathbb{R})}$ **et** $\boldsymbol{g \in L^2(\mathbb{R})}$ $\Rightarrow$ $\boldsymbol{f * g \in L^\infty(\mathbb{R})}$ **et** $\boldsymbol{\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_2 \, \|g\|_2}$

En effet :

$$|(f*g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)dt \right| \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x-t)||g(t)|dt$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}} |f(u)g(u)|du = \|fg\|_1 \leq \boldsymbol{\|f\|_2 \, \|g\|_2}$$

Par utilisation de l'inégalité de Hölder (cf ex2 Td8).

THEOREME 2.3

Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^2(\mathbb{R})$ alors $f * g$ existe p.p et $f * g \in L^2(\mathbb{R})$.

De plus, $\|f * g\|_2 \leq \|f\|_1 \, \|g\|_2$

REMARQUE

- Plus généralement : Si $f \in L^1(\mathbb{R})$ et $g \in L^p(\mathbb{R})$; $1 \leq p < +\infty$ alors $f * g \in L^p(\mathbb{R})$ et $\|f * g\|_p \leq \|f\|_1 \, \|g\|_p$. (Le cas $p = 1$ a été vu au Théorème 2.1.)
- Les exposants $p = 1, q = 2$ ne sont pas conjugués ; on n'est donc pas dans le cadre du Théorème 2.2 précédent.

Regardons à présent les liens entre la Transformation de Fourier et la Convolution.

PROPOSITION 2.3 (Transformée de Fourier et Convolution)

Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors on a : $\widehat{f * g} = \hat{f} . \hat{g}$;

Si de plus : $\hat{f}, \hat{g} \in L^1(\mathbb{R})$ alors on a $\hat{f} * \hat{g} = \widehat{fg}$

REMARQUE

- Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$; $\hat{f}, \hat{g}$ *ne sont pas nécessairement dans* $L^1(\mathbb{R})$ *; cf la transformée de Fourier de la fonction porte rectangulaire :* $\widehat{\Pi}(\xi) = \frac{sin\pi\xi}{\pi\xi}$ *. Cependant,* $f * g \in L^1(\mathbb{R})$ *par le théorème 2.1*
- *La transformée de Fourier transforme la convolution en produit (de transformées de Fourier).*

Eléments de démonstration :

Si $f, g \in L^1(\mathbb{R})$ alors d'après le théorème 2.1, $f * g \in L^1(\mathbb{R})$.

On peut donc calculer sa transformée de Fourier :

$$\widehat{f * g}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}(f * g)(x)dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}\left(\int_{\mathbb{R}} f(x-t)g(t)dt\right)dx$$
$$= \iint_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x}\ f(x-t)g(t)dt\ dx \qquad (2.2)$$

en utilisant le théorème de Fubini puisque :

$$\iint_{\mathbb{R}} \left|e^{-2i\pi\xi x} f(x-t)g(t)\right| dt\ dx = \iint_{\mathbb{R}} |f(x-t)g(t)|\ dt\ dx = \int_{\mathbb{R}} \left(\int_{\mathbb{R}} |g(t)|\ dt\right)|f(x-t)|dx$$
$$\leq \|f\|_1\|g\|_1 < +\infty$$

On effectue ensuite le changement de variable $u = x - t$ dans l'équation (2.2) puis on conclut.

Convolution et densité de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ dans $L^1(\mathbb{R})$

Rappels du théorème de densité :

L'espace $C_c^0(\mathbb{R})$ des fonctions continues à support compact dans $\mathbb{R}$ est dense dans $L^p(\mathbb{R})$; $1 \leq p < \infty$.

En d'autres termes, pour toute fonction $f \in L^p(\mathbb{R})$ *, il existe une suite de fonctions* $(f_n) \in C_c^0(\mathbb{R})$ *t .q* f_n *converge vers* f *dans* $L^p(\mathbb{R})$ *, c'est-à-dire* $\|f_n - f\|_{L^p} \to 0$.

THEOREME 2.4

L'espace vectoriel $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ des fonctions indéfiniment dérivables à support compact est dense dans $L^1(\mathbb{R})$.

En d'autres termes, les fonctions p-fois dérivables (différentiables) à support compact sont denses dans $L^1(\mathbb{R})$.

Eléments de démonstration :

Soit $f \in L^1(\mathbb{R})$.

A partir du *théorème de densité* de $C_c^0(\mathbb{R})$ dans $L^p(\mathbb{R})$: il existe une suite de fonctions (f_n) de $C_c^0(\mathbb{R})$ qui converge vers f dans $L^1(\mathbb{R})$.

Comment construire alors une suite de fonctions de $\mathcal{D}(\mathbb{R})$ à partir de la suite (f_n) ?

On utilise la convolution pour construire une nouvelle suite (g_m) de la façon suivante :

$$g_m = f_n * \rho_m$$

Où $\rho_m \in \boldsymbol{\mathcal{D}}(\mathbb{R})$**.** La suite (ρ_m) est dite « suite régularisante ».

On a donc :

$$\left.\begin{matrix} f_n \in C_c^0 \\ \rho_m \in \mathcal{D}(\mathbb{R}) \end{matrix}\right\} \Rightarrow g_m = f_n * \rho_m \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$$

Et finalement, $g_m \to f$ dans $L^1(\mathbb{R})$.

3. CAS PARTICULIER DE LA TRANSFORMEE DE FOURIER DANS $L^2(\mathbb{R})$

Rappelons que si $f \in L^2(\mathbb{R})$, alors f n'est pas nécessairement dans $L^1(\mathbb{R})$.

Exemple $f(t) = \frac{\sin t}{t} \notin L^1(\mathbb{R})$.

On ne peut donc pas définir $\hat{f}$ par la formule :

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx \qquad (3.1)$$

L'idée est alors de considérer un sous-espace vectoriel (que nous noterons $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ et qui sera précisé plus tard) de $L^1(\mathbb{R})$, **dense** dans $L^2(\mathbb{R})$, et dans lequel on pourra définir $\mathcal{F}$ par la formule (3.1), puis $\mathcal{F}^{-1}$.

En d'autres termes : pour $f \in L^2(\mathbb{R})$, on va considérer une suite de fonctions $(f_n) \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ t.q $f_n \to f$ dans $L^2(\mathbb{R})$ par densité, et on définira donc $\hat{f}$ comme $\lim_{n\to+\infty} \widehat{f_n}$.

Précisons à présent la définition de l'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dense dans $L^2(\mathbb{R})$: c'est l'espace des fonctions dites à décroissance rapide.

3.1 TRANSFORMEE DE FOURIER DANS L'ESPACE DES FONCTIONS A DECROISSANCE RAPIDE

DEFINITION 3.1

Une fonction f est dite ***à décroissance rapide*** lorsque :

Pour tout entier naturel p :

$$\lim_{|x|\to+\infty} |x^p f(x)| = 0$$

On note $\boldsymbol{\mathcal{S}}(\mathbb{R})$ l'ensemble des **fonctions <u>indéfiniment dérivables</u> à décroissance rapide ainsi que leurs dérivées de tous ordres.**

REMARQUE 3.1

- La décroissance de f est dite « rapide » par comparaison à celle des fonctions puissances $\frac{1}{x^p}$ puisque $x^p f(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{x^p}} \to 0$; quand $|x| \to +\infty$;

- La fonction f et toutes ses dérivées tendent vers 0 plus vite que toute puissance de $\frac{1}{x}$.

EXEMPLES :

- $f(x) = \beta e^{-\alpha(x-x_0)^2}$; $\alpha > 0$; $x_0 \in \mathbb{R}$
- $g(x) = e^{-x^2}\cos(e^{2x^2})$

REMARQUE 3.2

On définit les fonctions f à croissance lente par :

$$\exists C > 0 \ ; \ \exists N \in \mathbb{N} \ t.q \ |f(x)| \leq C(1+x^2)^N \ ; \ \forall x \in \mathbb{R}$$

PROPOSITION 3.1

Si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ alors $\exists M_p > 0$ t .q $|f(x)| \leq \frac{M_p}{1+|x|^p}$; $\forall p \in \mathbb{N}$.

Conséquences :

Si $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ alors

- f est bornée sur $\mathbb{R}$;
- $f \in L^1(\mathbb{R})$ et donc $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^1(\mathbb{R})$;
- $f \in L^2(\mathbb{R})$ et donc $\mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$.

On peut alors définir la transformée de Fourier de $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ sous la forme :

$$\mathcal{F}(f): \xi \mapsto \hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x) dx.$$

THEOREME 3.1

La Transformation de Fourier est une application linéaire bijective de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ et

$$\mathcal{F}^{-1}(f) : x \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{2i\pi\xi x} \hat{f}(\xi) d\xi$$

PROPOSITION 3.2 (Plancherel-Parseval)

Soit $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R}) \subset L^2(\mathbb{R})$. Alors :

$$\|\hat{f}\|_2 = \|f\|_2$$

Eléments de démonstration (cf td)

3.2 EXTENSION DE LA TRANSFORMATION DE FOURIER A $L^2(\mathbb{R})$

Pour étendre la transformation de Fourier $\mathcal{F}$ à l'espace $L^2(\mathbb{R})$, nous utiliserons la propriété de densité suivante :

PROPOSITION 3.3

L'espace $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ est dense dans $L^2(\mathbb{R})$.

Eléments de démonstration : cf td

On construit alors la transformée de Fourier pour $f \in L^2(\mathbb{R})$ de la façon suivante :

- On considère une suite (f_n) de fonctions de $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ telle que :

$f_n \to f$ dans $L^2(\mathbb{R})$ par densité, c'est-à-dire $\lim_{n\to+\infty}\|f_n - f\|_2 = 0$

- La suite (f_n) étant convergente, elle est une suite de Cauchy de $L^2(\mathbb{R})$, car l'espace $L^2(\mathbb{R})$ est complet. D'après la Proposition 3.2 de Parseval :

$$\|f_n - f\|_2 = \|\widehat{f_n - f}\|_2 = \|\hat{f}_n - \hat{f}\|_2$$

  Ceci entraîne que la suite $(\hat{f}_n)$ est une suite de Cauchy dans $L^2(\mathbb{R})$. Elle est donc convergente dans l'espace $L^2(\mathbb{R})$, car $L^2(\mathbb{R})$ est complet.
  On en déduit que :

$$\lim_{n\to+\infty} \hat{f}_n \overset{\text{def}}{=} \hat{f}.$$

QUELQUES PROPRIETES (de la Transformation de Fourier dans $L^2(\mathbb{R})$)

(i) Si $f, g \in L^2(\mathbb{R})$ alors on a :

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)\hat{g}(x)dx = \int_{\mathbb{R}} \hat{f}(x)\, g(x)dx$$

(Formule d'échange)

(ii) Si $f \in L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R})$ alors :

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-2i\pi\xi x} f(x)dx$$